

* **LIGAÇÕES QUÍMICAS**: UNIÃO DE ÁTOMOS NA TENTATIVA

DE OBTER ESTABILIDADE QUÍMICA / ELETRÔNICA

DEFINE
A ESTABILIDADE

↳ DESEJAM Atingir um número de elétrons na última camada
(VALENCIA)

↳ **TEORIA DO OCTETO (LEWIS e KOSSEL)**: OS ÁTOMOS QUEREM SE PARECER COM

↳ ÁTOMOS DA FAMÍLIA (GRUPO) 8A - GASES NOBRES

OS GASES NOBRES.

↳ FICAVAM ESTÁVEIS COM 8e NA ÚLTIMA CAMADA

↳ ESSES ÁTOMOS PODEM SER ENCONTRADOS DE FORMA INDEP.

o GÁS HÉLIO (He) SE
ESTABILIZA COM 2e NA C.V

↳ HIDRÓGÊNIO SE ESTABILIZA
COM 2e.

* **TIPOS DE LIGAÇÃO QUÍMICA**:

① **LIGAÇÃO IÔNICA**

② **LIGAÇÃO COVALENTE**

③ **LIGAÇÃO METÁLICA.**

* **LIGAÇÃO IÔNICA**: **LIGAÇÃO ENTRE ÁTOMOS COM CARACTERÍSTICAS OPOSTAS**

(ÁTOMO QUE QUER PERDER e e UM ÁTOMO QUE QUER GANHAR e)

↳ **ELETROPOSITIVOS**

(METAIS)

↳ **ELETRONEGATIVOS**

(AMETAIS)

PRINCIPAL CASO DE OCORRÊNCIA: METAL + AMETAL

↓
CÁTIONS

↓
ÂNIONS

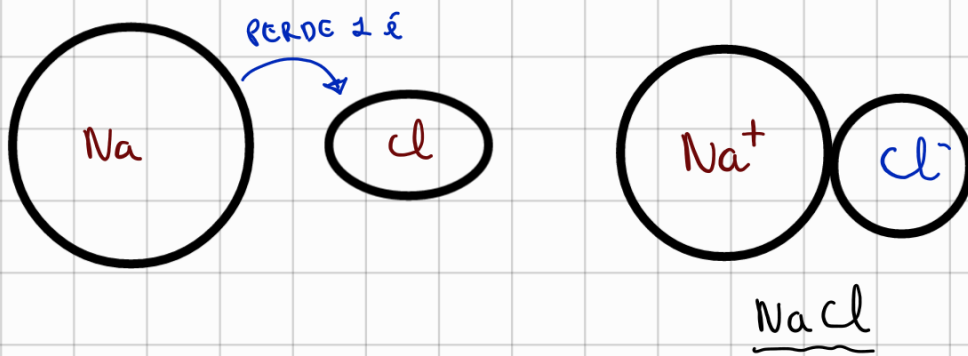
* **NA PRÁTICA**:

METAL: Na (11e) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$ (PERDE 1e)

Na^+ : $1s^2 2s^2 2p^6$

AMETAL: Cl (17e) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$

Cl^- : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$



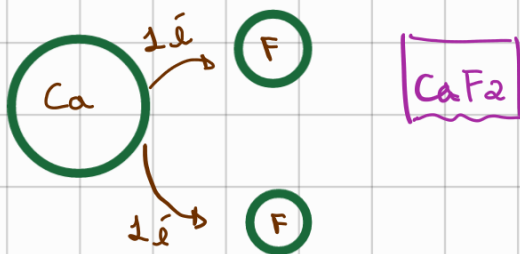
EX2: Ca (CÁLCIO) e F (FLUOR)

Ca (2A) - 20 e: 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² (PERDE 2 e)

Ca²⁺: 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶

F (7A) - 9 e: 1s² 2s² 2p⁵ (GANHA 1 e)

F⁻: 1s² 2s² 2p⁶



* TENDÊNCIA DE CARGA DE CADA FAMÍLIA

1A (1 e)

2A (2 e)

3A (3 e)

PERDEM e DA
ÚLTIMA CAMADA

1A → +1 ex: Na⁺, K⁺, Li⁺, Rb⁺

2A → +2 ex: Ca²⁺, Mg²⁺, Be²⁺...

3A → +3 ex: Al³⁺

5A (5 e)

6A (6 e)

7A (7 e)

GANHAM e
PARA ALCANÇAR 8 e NA C.V

5A → -3 ex: P³⁻, N³⁻

6A → -2 ex: O²⁻, S²⁻

7A → -1 ex: F⁻, Cl⁻, Br⁻, I⁻

* Como SABER o composto iônico QUE SERÁ FORMADO POR DOIS ÁTOMOS?

Composto iônico: METAL + AMETAL

ELETRPOSITIVO

ELETRONEGATIVO

CATION

ANION

ex: NaCl

↓ ↓
METAL AMETAL

ex: $MgCl_2$

↓ ↓
CATION ANION
(Mg^{2+}) (Cl^-)

* REGRA DO ESCORREGADOR:

Composto iônico FORMADO PELO Ca e F

- DETERMINE AS CARGAS

Ca^{2+} F^-

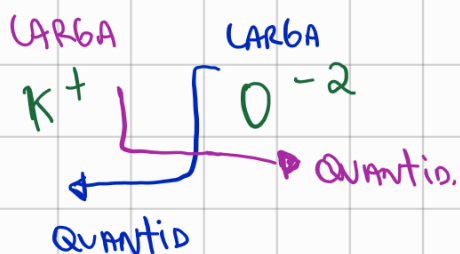
- REALIZAR O ESCORREGADOR



Composto iônico FORMADO PELO K e OXIGÊNIO.

- DETERMINAÇÃO DAS CARGAS: K^+ e O^{2-}

- APLICAR O ESCORREGADOR



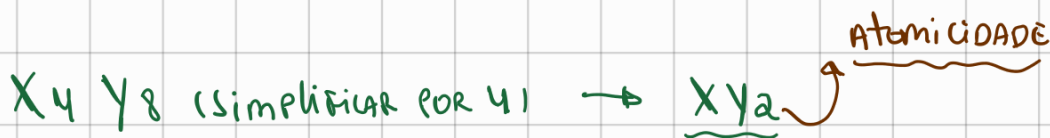
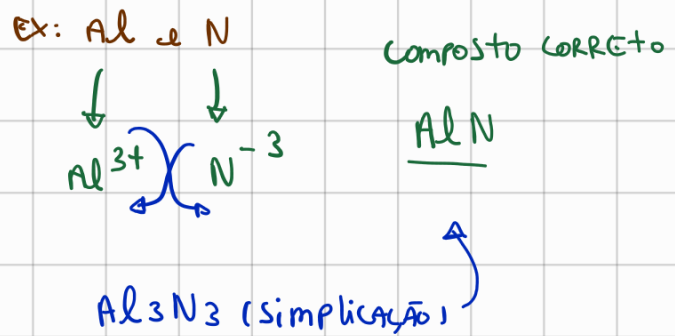
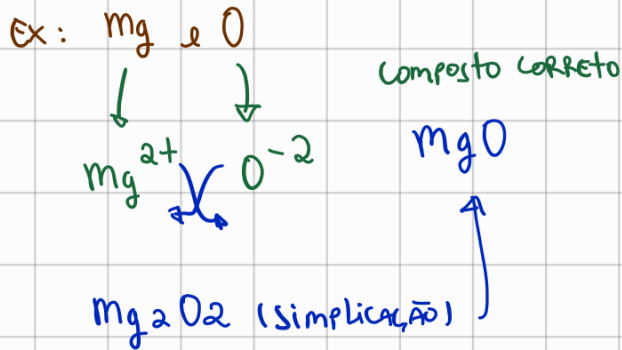
METAL AMETAL

K_2O

Composto iônico.

EX (PRÁTICO) COMPOSTO IÔNICO (Li e N) $\sim$ Li_3N

OBS: SEMPRE QUE POSSÍVEL TENTE SIMPLIFICAR AS QUANTIDADES DOS ÁTOMOS.



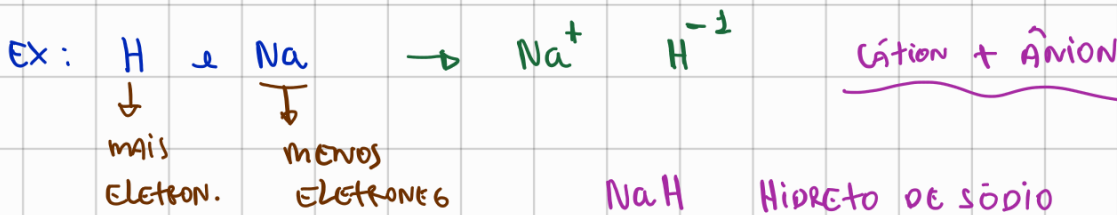
* A SITUAÇÃO DO HIDRÓGENO NA LIGAÇÃO IÔNICA:

H → PODE GANHAR E DA 1A e 2A

↓

MAIS ELETRONEGATIVO

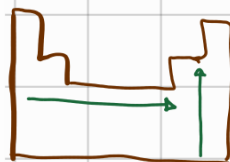
MENOS ELETRONEGATIVO



H: $2s^1 \rightarrow$ somo dele H: $1s^2$ (H^{-1})

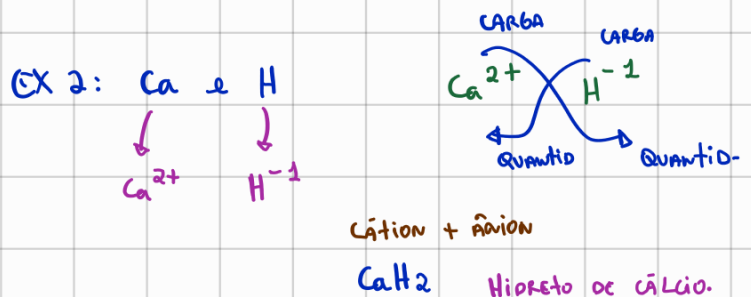
Tabela periódica

1 H hidrógeno 1,008																	18 Ar argônio 39,948	19 K potássio 39,098	20 Ca cálcio 40,078											36 Kr criptônio 83,801	37 Rb rubídio 85,468	38 Sr estrôncio 87,62											54 Xe xenônio 131,29	55 Cs césio 132,905	56 Ba bário 137,327											86 Rn rádio-ativo 222	87 Fr frâncio 223	88 Ra rádio-ativo 226											
3 Li lítio 6,941		4 Be berílio 9,012																		12 Mg magnésio 24,305											30 Zn zinco 65,38	31 Ga gálio 69,723	32 Ge germânio 72,63	33 As arsênio 74,922	34 Se selênio 78,96	35 Br bromo 79,904	36 Kr criptônio 83,801	37 Rb rubídio 85,468	38 Sr estrôncio 87,62											54 Xe xenônio 131,29	55 Cs césio 132,905	56 Ba bário 137,327											86 Rn rádio-ativo 222	87 Fr frâncio 223	88 Ra rádio-ativo 226				
5 Na sódio 22,990		6 Mg magnésio 24,305																		12 Mg magnésio 24,305											30 Zn zinco 65,38	31 Ga gálio 69,723	32 Ge germânio 72,63	33 As arsênio 74,922	34 Se selênio 78,96	35 Br bromo 79,904	36 Kr criptônio 83,801	37 Rb rubídio 85,468	38 Sr estrôncio 87,62											54 Xe xenônio 131,29	55 Cs césio 132,905	56 Ba bário 137,327											86 Rn rádio-ativo 222	87 Fr frâncio 223	88 Ra rádio-ativo 226				
7 K potássio 39,098		8 Ca cálcio 40,078		9 Sc escândio 44,956	10 Ti tânio 47,88	11 V vanádio 50,942	12 Cr cromo 52,00	13 Mn manganês 54,938	14 Fe ferro 55,845	15 Co cobalto 58,933	16 Ni níquel 58,693	17 Cu cobre 63,546	18 Zn zinco 65,38	19 Ga gálio 69,723	20 Ge germânio 72,63	21 As arsênio 74,922	22 Se selênio 78,96	23 Br bromo 79,904	24 Kr criptônio 83,801	25 Rb rubídio 85,468	26 Sr estrôncio 87,62	27 Y itríbio 88,906	28 Zr zircônio 91,224	29 Nb nióbio 92,906	30 Mo molibdênio 95,94	31 Tc tecnécio 98	32 Ru ródio 101,07	33 Rh ródio 102,91	34 Pd paládio 106,42	35 Ag prata 107,87	36 Cd cádmio 112,41	37 In índio 114,82	38 Sn estanho 118,71	39 Sb antimônio 121,76	40 Te telúrio 127,6	41 I iodo 126,90	42 Xe xenônio 131,29	43 Cs césio 132,90	44 Ba bário 137,33	45 La lânzio 138,91	46 Ce cério 140,12	47 Pr praseodímio 140,91	48 Nd néodímio 144,24	49 Pm promécio 145	50 Sm samário 150,36	51 Eu europário 151,96	52 Gd gadolínio 157,25	53 Tb terbório 158,93	54 Dy dissódio 162,50	55 Ho hólio 164,93	56 Er érbio 167,26	57 Tm tímio 168,93	58 Yb itêrbio 173,05	59 Lu lutécio 174,97	60 Ac actínio 227	61 Th tório 232,04	62 Pa protactínio 231,04	63 U urânio 238,03	64 Np néptúrio 237,05	65 Pu plutônio 244	66 Am amérvio 243	67 Cm cúrio 247	68 Bk berquélio 247	69 Cf califórnio 251	70 Es éisteio 252	71 Fm fermílio 257	72 Md mendelevio 258	73 No nobélio 259	74 Lr lawrencio 262



FAMÍLIA: BAIXO P/ CIMA

PERÍODO: ESQ P/ DIREITA



A PROPRIEDADES DOS COMPOSTOS IÔNICOS:

- Duros e rígidos (NÃO SÃO DOBRÁVEIS e NÃO SÃO MALEÁVEIS)
- SÃO QUEBRADIÇOS
- SÃO SÓLIDOS À TEMP. AMBIENTE (25°C)
- SUAS MOLÉCULAS SÃO ORGANIZADAS (ESTRUTURA DE REÍCULO CRISTALINO)
- CONDUZEM CORRENTE ELÉTRICA
 - FUNDIDOS (DERRETIDOS)
 - DISSOLVIDOS } LIBERAÇÃO DE IONS

EX: $\text{NaCl} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{Cl}^-$ (CALOR e ÁGUA SEPARAM OS IONS)

- NÃO CONDUZEM CORRENTE NO ESTADO SÓLIDO.
- ELEVADOS PONTOS DE FUSÃO (TEMP. DE DERRETIMENTO) e PONTOS DE EBULIÇÃO (TEMP. DE VAPORIZAÇÃO)
 - ↳ LIGAÇÃO FORTE ENTRE OS IONS (ATRAÇÃO ELETROSTÁTICA)
- SÃO COMPOSTOS POLARES (COM CARGA) → INTERAÇÃO COM A ÁGUA

Ocorrência

- METAL + AMETAL
- HIDRÓGENIO + METAIS

* LIGAÇÃO COVALENTE: ocorre com compartilhamento de elétrons.

↳ átomos com eletronegatividades próximas

↳ diferença de eletronegatividade (menor que 1,7)

1,7		maior que 1,7 (ligação iônica)
		menor que 1,7 (ligação covalente)

* CASOS DE LIGAÇÃO COVALENTE

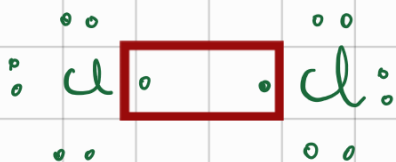
① AMETAL + AMETAL ② HIDROGÊNIO + AMETAL ③ HIDROGÊNIO + HIDROGÊNIO

① CASO AMETAL + AMETAL

ex 1: Cl_2 (2 átomos de cloro)

$\text{Cl (7A)} \rightarrow 7\text{e}^- \text{ NA C.V}$

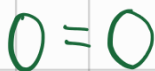
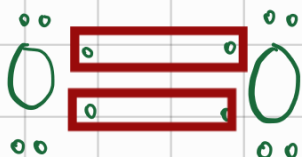
"É DANDO QUE SE RECEBE"



↳ ligação simples

ex 2: O_2

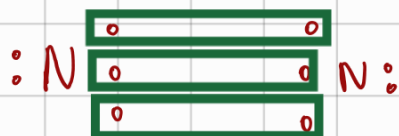
↳ $\text{O (6A)} \rightarrow 6\text{e}^- \text{ NA C.V}$



↳ ligação dupla (2e de cada átomo)

Ex: N_2

↳ $N(5A) \rightarrow 5e^-$ NA C.V



↳ Ligação tripla (3e de cada)

* FORAM EXEMPLOS DE SUBSTÂNCIAS SIMPLES

↳ moléculas formadas por APENAS 1 único tipo de átomo

Ex: H_2 , Cl_2 , Br_2 , I_2 , O_2 , O_3 , N_2 ...

* Substância composta: formada por mais de 1 tipo de átomo.

Ex: H_2O , H_2SO_4 , H_3PO_4 , NH_4Cl ...

→ Ametal + Ametal (Ex com subst. compostas)

Ex 1: CO_2

↓
CARBONO

↘
oxigênio

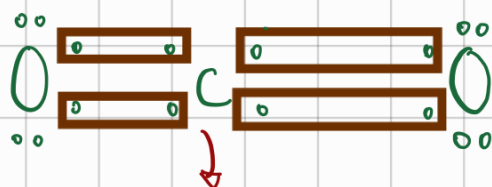
$C(4A) \rightarrow 4e^-$ NA C.V

$O(6A) \rightarrow 6e^-$ NA C.V

Átomo central

- MENOS ELETRONEGATIVO

- MAIS FAZ LIGAÇÕES



8e (estabilidade eletrônica)

* FILA DE ELETRONEGATIVIDADE

F, O, N, Cl, Br, I, S, C, P e H



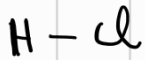
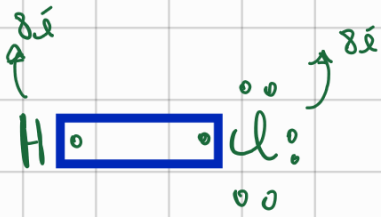
MAIOR
ELETRONEGATIVIDADE

MEIOR
ELETRONEGATIVIDADE

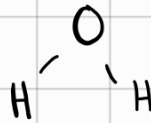
* 2º CASO: Hidrogênio + Ametal

EX: HCl, H₂O e H₂S

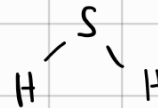
HCl
↓ cloro (7e)
Hidrogênio (1e)



H₂O
↓ oxigênio (6e)
Hidrogênio (1e)



(1e) (6e)
↑
H₂S



* 3º CASO: Hidrogênio + Hidrogênio

EX: H₂



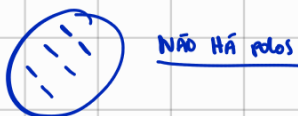
* CLASSIFICAÇÃO DOS TIPOS DE LIGAÇÃO COM RESPEITO À POLARIDADE

① LIGAÇÃO COVALENTE POLAR ② LIGAÇÃO COVALENTE APOLAR

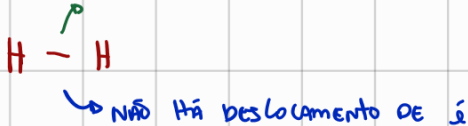
POLAR: DESLOCAMENTO DE ELÉTRONS OU ACÚMULO DE ELÉTRONS



APOLAR: NÃO HÁ DESLOCAMENTO DE E OU ACÚMULO DE ELÉTRONS



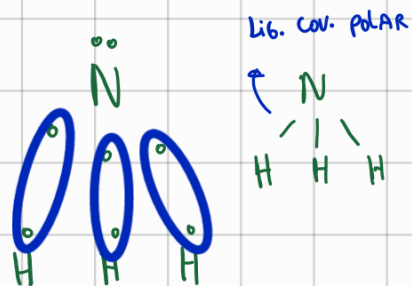
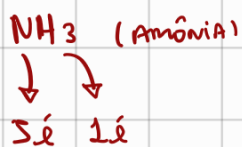
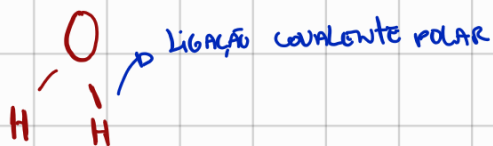
EX: H₂ LIGAÇÃO COVALENTE APOLAR



EX: SUBSTÂNCIAS SIMPLES: LIGAÇÃO COV. APOLAR

EX: H₂, O₂, O₃, Cl₂, N₂, Br₂, I₂...

* SUBSTÂNCIAS COMPOSTAS: LIGAÇÃO COVALENTE POLAR

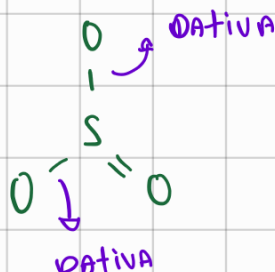
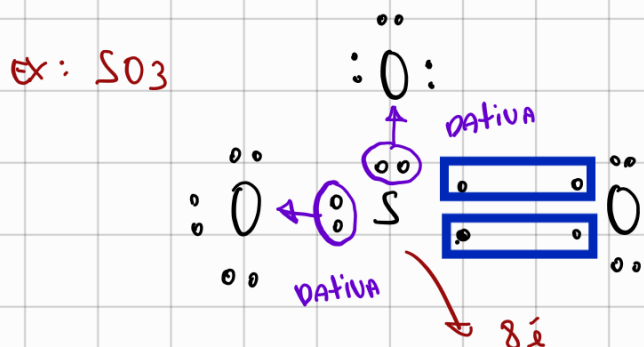
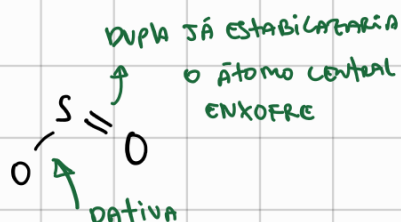
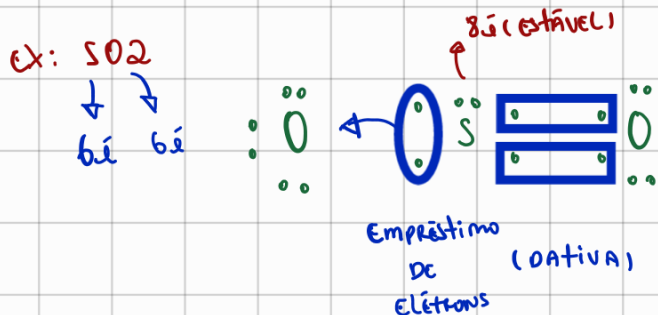
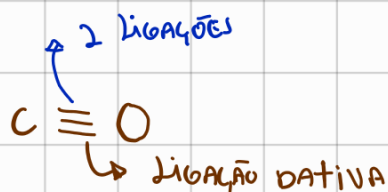
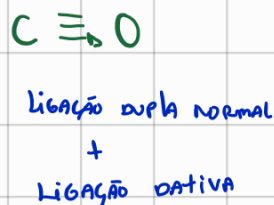
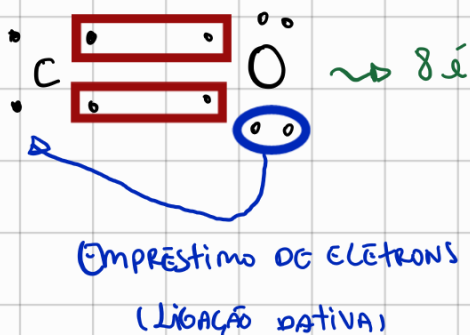
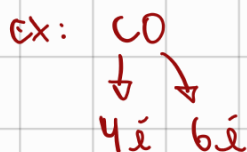


* SUBTIPO DE LIGAÇÃO COVALENTE: COVALENTE DATIVA OU LIGAÇÃO COORDENADA

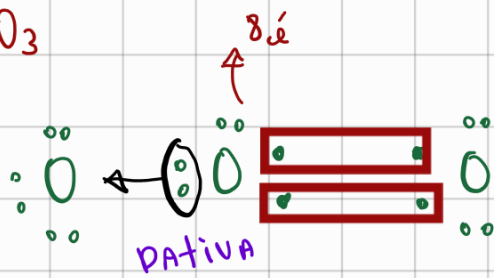
↳ NÃO HÁ O COMPARTILHAMENTO DE (e) POR PARTE DOS DOIS ÁTOMOS

↳ APENAS 1 DOS ÁTOMOS CEDERÁ OS (e)

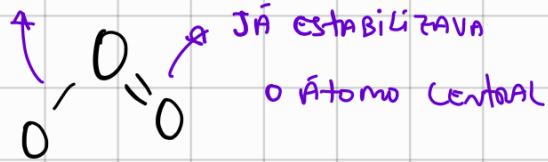
↳ REGRA: O ÁTOMO QUE CEDA (e) (PRECISA ESTAR ESTÁVEL ELETRÔNICAMENTE)



EX: O_3



DATIVA



* PROPRIEDADES DOS COMPOSTOS COVALENTES:

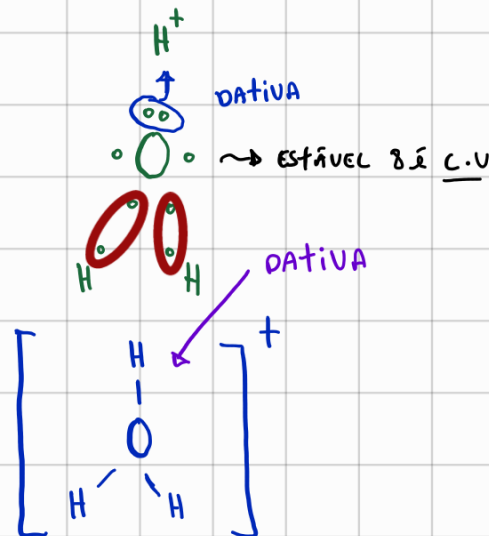
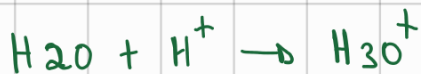
- ① EM UMA TEMP. DE $25^{\circ}C$: 3 ESTADOS FÍSICOS
- ② SÃO MAUS CONDUTORES DE ELETRICIDADE (ÁGUA TAMBÉM)
- ③ PODER SER POLARES E TAMBÉM PODER SER APOLARES
- ④ MENOR P. FUSÃO E MENOR P. EBULIÇÃO QUE OS COMPOSTOS IÔNICOS.

I₂(s) Br₂(l) Cl₂(g)
↑ ↑ ↑
(SÓLIDO, LÍQUIDO, GASEOSO)

* Ligação DATIVA em Ions (Cátions e Ânions)

① Cátions

EX: H_3O^+ (Hidrônio)

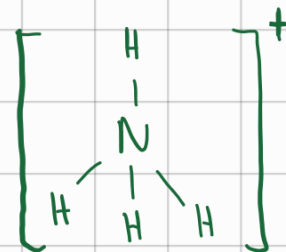
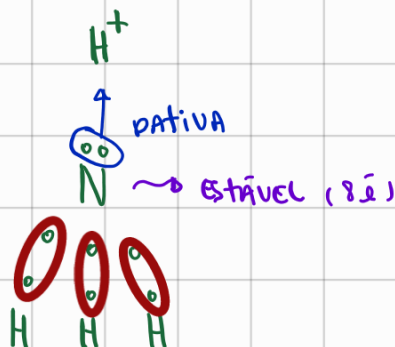


$\text{H} \cdot$
 H^+ não tem e

EX2: NH_4^+ (Amônio)



↓ ↓
 Sé 1 e

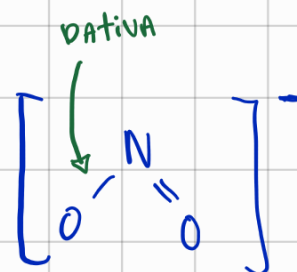
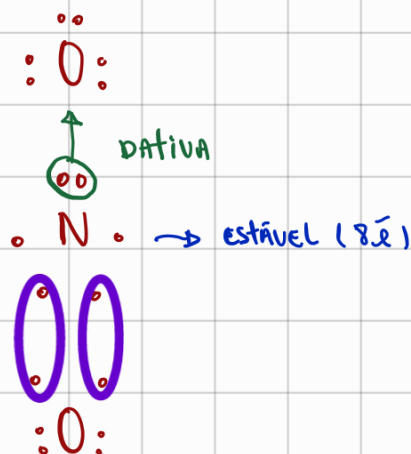


② Ânions: NO_2^- e NO_3^- nitrito e nitrato

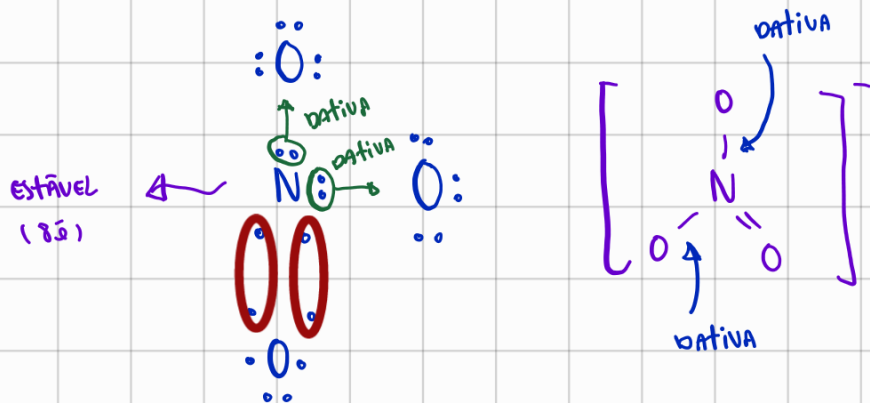
NO_2^- : CARGA -1 SIGNIFICA 1 e SOBRA NA ESTRUTURA

↳ ESSE ELÉTRON A MAIS IRÁ PARA O ÁTOMO CENTRAL.

N → Sé NA C.V



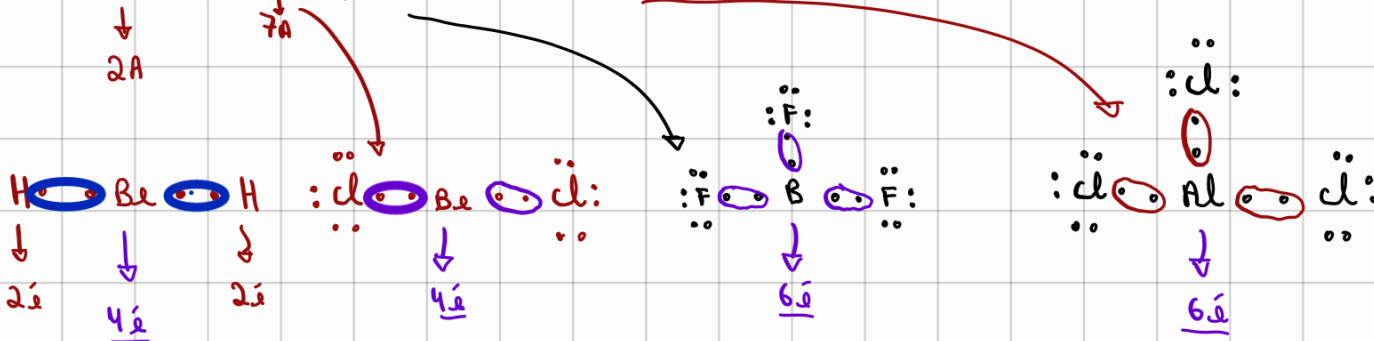
Ex2: NO_3^- 1ê JRA PARA O ÁTOMO CENTRAL.



* EXCEÇÕES DO OCTETO: Átomos QUE NÃO SE ESTABILIZAM COM 8ê NA C.V

① CONTRAÇÃO DO OCTETO: Átomos QUE SE ESTABILIZAM COM MENOS DE 8ê NA C.V

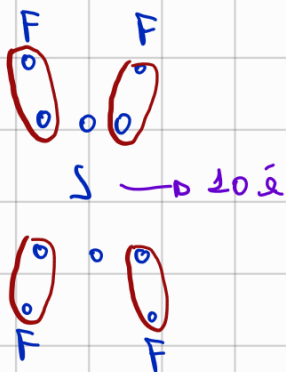
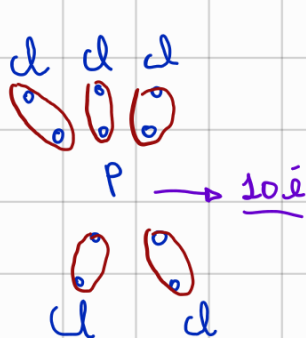
Ex: BeH_2 , BeCl_2 , BF_3 e AlCl_3



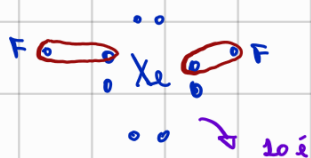
② EXPANSÃO DO OCTETO: ACIMA 8ê NA C.V

Ex: PCl_5 , SF_4 , SF_6 , XeF_2 , XeF_4 ...

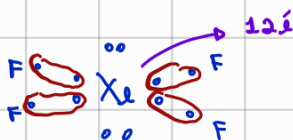
(3A) 7A



XeF_2



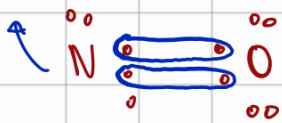
XeF_4



③ ESTABILIZAÇÃO DO ÁTOMO COM Nº ÍMPAR DE ELÉTRONS :



7A (SE ESTABILIZA)



8A (estável)

